DX-LAB HaUI | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Smart Service Desk
14 ngày · 3 thành viên

Mục tiêu: một nền tảng Open-Core có dịch vụ dùng chung, một ứng dụng hỗ trợ CNTT chạy đầu-cuối và bộ hồ sơ nguồn mở có thể kiểm chứng. Bám đề HaUI và ý tưởng đã cung cấp; đây là kế hoạch đề xuất, chưa phải kết quả triển khai.

Giả định: 6 giờ/người/ngày = 4 giờ công việc chính + 1 giờ review/tích hợp chung + 1 giờ dự phòng. Tổng 252 giờ công, trong đó 42 giờ dự phòng. Ngày 1–14 là mốc tương đối; xác nhận hạn BTC ngay ngày 1, không tự tính lại thời hạn từ hôm nay. Nếu chỉ có 2–3 giờ/ngày, cần giảm phạm vi thêm.

Vai trò	Sở hữu chính	Trách nhiệm chia sẻ
Backend	Kiến trúc, JWT/RBAC, Core Data/File, Flowable, ticket API, migrations, audit.	Release, test lõi; chịu trách nhiệm cuối cho auth/gateway/ranh giới core.
Frontend	React/TypeScript, SSO client, 6 màn hình, UX theo vai trò, UI integration.	Issue board, README tổng hợp, clean build độc lập, slide/báo cáo/video.
AI	Rules/TF-IDF, dữ liệu tri thức, ingestion, citation, đánh giá và fallback.	Hỗ trợ Compose/gateway ngày 2, seed/reset, test API/offline, provenance.

Phạm vi MVP bắt buộc theo kế hoạch	Phần để sau
1 app Service Desk; 4 role; 2 workspace; 6 trạng thái; inbox/history; knowledge/file; dashboard; rule-based + retrieval có nguồn.	Mini-app đặt phòng, RAG/LLM, OCR PDF scan, realtime chat, email, SLA escalation, Kubernetes, observability stack riêng.
Các con số 80 ticket giả, 20 tài liệu, 100 ca đánh giá là mục tiêu chuẩn bị dữ liệu của nhóm.	Không phải mức tối thiểu do đề thi quy định; có thể giảm số mẫu demo khi thiếu thời gian, vẫn giữ mẫu đánh giá có ý nghĩa.

Lịch chốt: ngày 4 lõi thật · ngày 7 workflow kín · ngày 10 đóng tính năng · ngày 12 đủ hồ sơ · ngày 13 release · ngày 14 diễn tập/nộp.

Kiến trúc gọn và điểm bàn giao

Giữ một backend Spring dạng module core + service-desk; nhúng Flowable OSS. Python/FastAPI là service Intelligence nội bộ do bạn AI phụ trách. Tái sử dụng interface Java trong cùng tiến trình, không bắt buộc mọi lời gọi nội bộ đi HTTP.

Tầng	Cách thể hiện
1 — Open-Core	Keycloak; APISIX; module core headless: workflow/data/file/audit; PostgreSQL; file volume riêng. APISIX file-driven standalone giúp bỏ etcd trong bản demo nếu phiên bản đã chọn hỗ trợ cấu hình này.
2 — H-P-D-I	H: vai trò/workspace/Knowledge Hub. P: inbox/task/history. D: metadata/search/filter/dashboard/API. I: luật phân loại/ưu tiên và tìm đoạn trích có nguồn.
3 — Ứng dụng	Service Desk sở hữu ticket và logic hỗ trợ CNTT. Core không import domain ticket; không thao tác trực tiếp bảng nội bộ Flowable/Keycloak.

Các contract phải chốt ngày 1–2; schema dưới đây là định hướng, không phải API đã tồn tại.

Nhóm	API / interface dự kiến	Quy tắc bàn giao
Core identity	GET /api/core/v1/me	sub, roles, memberships; client không tự quyết quyền.
Ticket	POST/GET /api/apps/service-desk/v1/tickets	title, description, impact, workspace; response id/processId/status; list có pagination/filter.
Workflow	/api/core/v1/processes/{key}/instances; /tasks	Start, list, claim, complete, history; quyền theo process/task; app action gọi interface core.
Knowledge/file	/api/core/v1/knowledge; /files/{id}	Metadata source/version/license/checksum/workspace; private upload/download; nội dung text MVP.
Intelligence	POST /api/apps/service-desk/v1/tickets/{id}/suggestions	BE kiểm quyền rồi gọi AI nội bộ; group, priority, reasons, rule_version, needs_review, citations[].
AI nội bộ	POST /triage; POST /search	Nhận scope do backend đã xác thực; /search trả doc_id/chunk_id/version/excerpt/score; không public trực tiếp.
Data/audit	GET .../stats; GET /api/core/v1/audit	Thống kê theo quyền; audit actor/action/resource/time/request_id; response không lộ dữ liệu ngoài workspace.

Quyền cần kiểm ở backend: requester chỉ xem ticket mình trong workspace; agent thấy queue được cấp; coordinator phân công trong workspace; platform admin quản trị cấu hình, không mặc nhiên có quyền mọi nội dung. Search phải lọc scope trước truy xuất và backend kiểm citation trước khi trả.

Lịch chi tiết | Ngày 1–2

NGÀY 01 — Chốt phạm vi và hợp đồng API

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Vẽ kiến trúc 3 tầng và ranh giới core/app; chốt 4 vai trò, 2 workspace, quy trình 6 trạng thái; phác OpenAPI và quyền từng endpoint.	ADR-001, sơ đồ kiến trúc, OpenAPI nháp, ma trận quyền.	Cả nhóm thống nhất request/response, trạng thái, chủ sở hữu dữ liệu; core không phụ thuộc ticket.
Frontend	Chốt 6 màn hình và luồng requester/agent; tạo React + TypeScript, layout tiếng Việt; tạo issue board và khung README.	Wireframe 6 màn hình, frontend chạy, backlog chung.	Luồng tạo → xử lý → đóng ticket có đủ màn hình; phân biệt quyền trên UI.
AI	Chốt nhóm NETWORK/ACCOUNT/SOFTWARE/HARDWARE/OTHER, luật ưu tiên theo mức ảnh hưởng; thiết kế metadata tài liệu và schema kết quả AI; kiểm kê thư viện dự kiến.	AI contract, taxonomy, 12 ticket ví dụ, 5 tài liệu tự soạn, inventory nháp.	Có ca rõ ràng, mơ hồ, ngoài phạm vi; nguồn/quyền sử dụng được ghi.

Tích hợp chung (1 giờ): Họp chốt phạm vi; lập repo public, LICENSE cho mã nhóm, issue và phân công. Chỉ dùng dữ liệu giả.

NGÀY 02 — Dựng bộ khung chạy chung

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Dựng Compose cho PostgreSQL, Keycloak, backend Spring; tách module core/service-desk; migrations khởi tạo và healthcheck; thử tổ hợp Java/Spring/Flowable.	Compose, Dockerfile BE, cấu hình realm mẫu, skeleton API.	Các container khởi động; schema và module có ranh giới; pin phiên bản đã smoke test.
Frontend	Tạo route, form/table/timeline dùng chung, mock theo OpenAPI; đóng gói frontend vào Compose; dựng khung tài liệu cách chạy.	Frontend container, API client có base URL qua gateway, mock fixtures.	Một lệnh chạy được trang; mock tách rõ môi trường dev.
AI	Hỗ trợ BE cấu hình APISIX standalone và route /api; tạo FastAPI /health, Dockerfile AI; lưu dependency/source/license ban đầu.	Gateway route và AI container; healthcheck; lockfile Python.	Gọi health qua gateway được; AI chỉ ở mạng nội bộ; không commit secret.

Tích hợp chung (1 giờ): G1: mỗi người chạy skeleton trên máy mình; chốt danh sách phiên bản, máy demo và chi phí RAM thực tế.

Lịch chi tiết | Ngày 3–4

NGÀY 03 — Đăng nhập thật và cô lập workspace

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Xác minh JWT issuer/audience; GET /me, memberships và RBAC server-side; seed 4 vai trò ở 2 workspace; đóng cổng DB/backend không cần public.	Identity adapter, membership API, test quyền ban đầu.	Token hợp lệ vào được; thiếu token 401; truy cập workspace khác bị từ chối.
Frontend	Nối Keycloak Authorization Code + PKCE; login/logout, lưu token theo adapter, refresh; route guard và gọi /me thật.	Luồng đăng nhập thật qua Keycloak và API gateway.	Đăng nhập 2 vai trò thấy đúng menu; refresh trang/token hết hạn có xử lý.
AI	Viết luật triage v0.1; chuẩn hóa tiếng Việt có/không dấu; soạn bộ 100 ticket theo nhóm tình huống, chia 60 phát triển/40 holdout và khóa split.	Rules có version, dataset + nhãn, split manifest.	Không chia biến thể cùng mẫu vào hai tập; FE/BE duyệt nhãn trong giờ tích hợp.

Tích hợp chung (1 giờ): Demo browser → Keycloak → gateway → /me. FE/AI kiểm tra ngược quyền thay cho người viết backend.

NGÀY 04 — Hoàn thành nền lõi tối thiểu

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Nhúng Flowable OSS; deploy BPMN thử; viết WorkflowService start/task/history dùng khóa quy trình + business key; chốt Core Data metadata contract.	Workflow adapter + API bảo vệ; process thử; OpenAPI v0.1.	Qua gateway tạo process, đọc task và history; metadata/schema dùng được khi không mở UI.
Frontend	Làm form tạo, danh sách và chi tiết ticket theo contract; trạng thái loading/error/empty; trang workspace/tri thức khung.	Ba màn hình nghiệp vụ với mock có kiểm soát.	Payload và lỗi khớp OpenAPI; không gọi DB/engine trực tiếp.
AI	Hoàn thành POST /triage và /search bản đầu; TF-IDF + cosine lấy đoạn trích; chốt 20 tài liệu có id/version/source/license/checksum.	AI service v0.1, index cục bộ, bộ tri thức có metadata.	Kết quả trả reasons/rule_version và doc_id/chunk_id/version; không có bằng chứng trả rỗng.

Tích hợp chung (1 giờ): G2: đăng nhập, API có quyền, gateway, dữ liệu và workflow thật cùng chạy. API lõi gọi được bằng collection khi UI tắt.

Lịch chi tiết | Ngày 5–6

NGÀY 05 — Tạo ticket gắn workflow thật

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Viết tạo/đọc/list ticket với workspace và phân trang; gọi WorkflowService trong transaction phù hợp; lưu process_instance_id/business_key; không sửa bảng engine.	Ticket API và liên kết process.	Tạo một ticket sinh đúng một process; lỗi khởi tạo không để ticket mồ côi.
Frontend	Thay mock bằng API thật cho tạo/list/detail; validate input; hiển thị mã, trạng thái, người tạo và thời gian.	Luồng requester tạo và xem yêu cầu.	Ticket mới tồn tại sau reload; lỗi API được hiển thị rõ.
AI	Tách index theo workspace; soạn manifest ingest từ Core Data; mở nguồn tài liệu bằng doc_id/version; viết test contract cho triage/search.	Ingest adapter, kiểm tra citation, fixture dùng chung với FE.	Không trả snippet/tài liệu workspace khác; dữ liệu nguồn vẫn thuộc Core Data.

Tích hợp chung (1 giờ): Chạy một ticket Wi-Fi từ form đến process; kiểm tra business key và ranh giới core/app.

NGÀY 06 — Hàng chờ và thao tác xử lý

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Hoàn thiện BPMN Service Desk: triage → assign → start → resolve → confirm close; API task/claim/complete có quyền; ưu tiên engine là nguồn trạng thái.	Workflow chính, task inbox và action API.	Mỗi action tạo task/transition đúng; nhận task sai người hoặc bước sai bị chặn.
Frontend	Làm inbox agent, chọn nhóm/người xử lý, nút nhận/bắt đầu/hoàn tất/xác nhận đóng; hiển thị action hợp lệ theo response.	Giao diện requester, agent và coordinator.	Ba vai trò thao tác đúng hành trình; UI chặn double submit.
AI	Hoàn thiện luật mức ảnh hưởng, unknown/needs_review, lý do và rule version; chỉnh trên 60 mẫu phát triển; chuẩn bị ca phủ định/thiếu thông tin.	Rules v0.2, báo cáo lỗi trên tập phát triển.	Không tự coi mọi từ “mạng” là lỗi mạng; không tự đóng/phân công ticket.

Tích hợp chung (1 giờ): Review nhãn holdout và rubric; mọi người tự thử vai trò mình không phát triển.

Lịch chi tiết | Ngày 7–8

NGÀY 07 — Khép kín workflow và lịch sử

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Hoàn thiện timeline/audit actor, time, from/to, comment, request_id; test hoàn tất trùng task và xác nhận đóng đúng requester; đồng bộ trạng thái với engine.	Ticket lifecycle hoàn chỉnh và test lõi.	Submitted → Triage → Assigned → In Progress → Resolved → Closed có lịch sử; gửi lặp không sinh transition thứ hai.
Frontend	Nối timeline, ghi chú, lọc cơ bản; sửa lỗi xuyên suốt; chạy phiên requester và agent tách nhau để demo.	Luồng end-to-end chưa cần AI.	Tạo đến đóng hoàn toàn bằng UI thật, reload không sai dữ liệu.
AI	Bàn giao AI client spec: timeout, unavailable, citation schema; tạo script smoke API dùng chung; chuẩn bị payload cho UI panel.	Collection/smoke script + AI integration fixtures.	Có ca 200, không có kết quả, timeout; requester vẫn tạo được ticket khi AI ngừng.

Tích hợp chung (1 giờ): G3: cả nhóm chạy ticket đến Closed, xem task/history thật và kiểm tra chéo workspace. Nếu trượt, dừng việc bổ sung giao diện/AI nâng cao.

NGÀY 08 — Ghép tri thức, tệp và AI

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Hoàn thiện Core Knowledge/File API đọc metadata, upload/download riêng tư; giới hạn 5 MB và loại file; nối AI qua backend với timeout 3 giây và kiểm tra quyền citation.	Data/file API + endpoint suggestions có fallback.	Tạo ticket không phụ thuộc AI; tài liệu và file kiểm tra workspace; token không lộ ra AI logs.
Frontend	Hoàn thiện Knowledge Hub, upload/download và panel gợi ý nhóm/ưu tiên; hiển thị nguồn/đoạn trích, không có kết quả và lỗi AI.	UI tri thức và gợi ý gắn ticket.	Người dùng mở đúng tài liệu, đúng phiên bản; không hiện “đã chấp nhận” khi chưa xác nhận.
AI	Nối ingest từ Core Data vào index; trả top-3 đoạn trích phù hợp; kiểm tra workspace trước truy xuất; test tài liệu hết quyền/đổi version và AI tắt.	Tích hợp AI thực, index manifest, test evidence.	Backend kiểm tra lại quyền trước trả citation; tài liệu mới phải reindex rõ ràng, không hứa realtime.

Tích hợp chung (1 giờ): Demo Wi-Fi có gợi ý Network/High kèm lý do và nguồn; ngắt AI rồi tạo ticket và xử lý thủ công.

Lịch chi tiết | Ngày 9–10

NGÀY 09 — Dashboard và đánh giá AI

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Thêm thống kê tổng/chờ/đang xử lý/đã đóng; lọc nhóm/trạng thái; lưu accepted/overridden có actor và giá trị trước/sau; viết test truy vấn quyền.	Stats API và audit quyết định của con người.	Số dashboard khớp truy vấn dữ liệu có quyền; override không bị AI ghi đè.
Frontend	Nối dashboard bằng dữ liệu thật; UI chấp nhận/sửa gợi ý; responsive cơ bản cho laptop; mô tả nhãn trạng thái tiếng Việt.	Dashboard, feedback AI và trải nghiệm hoàn chỉnh.	Không hard-code số; có trạng thái rỗng, lỗi và quyền thiếu.
AI	Chạy đánh giá holdout lần đầu; đo phân loại, fallback, top-3 retrieval và latency; ghi confusion matrix, ví dụ sai, nguồn dữ liệu và giới hạn.	evaluation.json/csv + báo cáo Intelligence nháp.	Ghi mẫu số và phân biệt chỉ tiêu mục tiêu với kết quả thật; không dùng holdout chỉnh luật.

Tích hợp chung (1 giờ): Review luồng có AI, so số dashboard, ghi các lỗi bắt buộc sửa trước đóng tính năng.

NGÀY 10 — Chốt phạm vi và chứng minh dùng lại core

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Dùng script chạy quy trình duyệt tài liệu đơn giản với process key khác; kiểm tra core không import domain ticket; sửa blocker cuối.	Bằng chứng headless + tái sử dụng workflow, không thêm app UI thứ hai.	Quy trình khác dùng chung identity/gateway/workflow/data/audit; không phải gọi lại ticket bằng curl.
Frontend	Chạy checklist toàn bộ màn hình; thu ảnh minh chứng H-P-D-I; ghép báo cáo và slide bản đầu; bỏ mock khỏi đường demo.	Bản UI chốt tính năng, evidence folder, outline báo cáo.	Một lượt demo đủ 3 tầng và H-P-D-I từ dữ liệu thật.
AI	Hoàn thiện script seed/reset 80 ticket giả và 20 tài liệu qua API/transition; tạo snapshot/index version; kiểm tra dữ liệu seed phù hợp engine.	Demo fixtures + reset script chỉ tác động môi trường demo.	Reset lặp lại được; không chèn cột status giả để thay workflow history.

Tích hợp chung (1 giờ): G4: chạy toàn bộ flow có AI, dữ liệu, tệp, dashboard và headless. Feature freeze cuối ngày 10; từ đây chỉ sửa lỗi và hoàn thiện hồ sơ.

Lịch chi tiết | Ngày 11–12

NGÀY 11 — Kiểm thử liên thông và lỗi thực tế

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Sửa lỗi RBAC, cross-workspace, task race/double submit, file path và transaction; chạy test chức năng lõi và kiểm tra cổng exposed.	Test report và bản sửa lỗi blocker/major.	Không còn lỗi vượt quyền; hai người nhận một task chỉ một người thành công.
Frontend	Tự clone source trên máy/môi trường mới, chạy theo README mà không hỏi BE; kiểm tra lỗi form, refresh, permission, file, dashboard; ghi thời gian setup.	Biên bản clean build và test UI.	Build frontend/backend/AI từ source; dependencies được tải khi có mạng; docs sửa theo lỗi thực tế.
AI	Thử AI tắt/chậm, index trống, không có nguồn; đo trên máy demo; chạy lại snapshot đánh giá và demo không Internet sau khi preload.	Fault-injection report, runtime/offline report.	AI lỗi không làm mất ticket; không bịa nguồn; offline runtime độc lập API ngoài.

Tích hợp chung (1 giờ): Nhóm phân loại lỗi: blocker / major / minor. Chỉ phát hành khi blocker = 0; major liên quan quyền, workflow, build = 0.

NGÀY 12 — Hoàn thiện Proof of FOSS

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Rà phiên bản/giấy phép dependency BE, gateway, identity, engine, DB và image; chốt ADR, API, hướng dẫn cấu hình, CHANGELOG; review secret scan.	LICENSE, inventory đầy đủ, phần kiến trúc/API trong báo cáo.	Mọi thành phần có version/source/license/vai trò; không có thành phần lõi chưa rõ giấy phép.
Frontend	Hoàn thành README, hướng dẫn tài khoản demo sinh lúc setup, troubleshooting, CONTRIBUTING và bug tracker; tổng hợp báo cáo 8–10 trang, slide tối đa 12.	Hồ sơ hoàn chỉnh và link bằng chứng.	Người ngoài nhóm hiểu cách dựng/run; phụ thuộc FE/icon/font được ghi; tài liệu không chứa secret thật.
AI	Chốt DATA_CARD, INTELLIGENCE_CARD, licenses của Python/data/model nếu có; xuất metrics và giới hạn; hỗ trợ quét secrets trong lịch sử git.	Báo cáo AI, provenance, bảng phụ thuộc AI và kết quả scan.	Không gọi luật/TF-IDF là LLM hay RAG; số đánh giá đúng snapshot; không có dữ liệu cá nhân thật.

Tích hợp chung (1 giờ): G5: so từng mục hồ sơ với đề và rubric 50/50; kiểm tra repo public, commit thật, issue, lockfiles và source build.

Lịch chi tiết | Ngày 13–14

NGÀY 13 — Nghiệm thu đúng bản phát hành

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Tạo release candidate; checkout sạch đúng commit, build/run/test; nếu đạt tạo tag và release v1.0.0, ghi known limitations/checksum/commit.	Release/tag đã kiểm tra và gói demo.	Chạy đúng source của tag; nếu sửa sau tag phải tạo phiên bản mới và kiểm lại phần liên quan.
Frontend	Chốt slide và báo cáo; quay video 3–5 phút dự phòng; chạy thử bài 10 phút; FE giữ bản tài liệu nộp.	Slide ≤12, báo cáo, video khuyến nghị.	Nói đúng chức năng đã làm; link file/repo/tag khớp release.
AI	Xác nhận metrics/rule/index khớp tag; preload images/dependencies cho máy demo và máy dự phòng; kiểm tra reset, offline startup, bản snapshot.	Offline pack, report theo tag, phương án dự phòng.	Tắt Internet vẫn đăng nhập local, xử lý workflow, tìm tri thức; không tuyên bố clean build offline nếu chưa cache đủ.

Tích hợp chung (1 giờ): G6: review bản phát hành, kiểm link truy cập công khai; không thay kiến trúc, dependency lớn hay model.

NGÀY 14 — Diễn tập và nộp bài

Vai trò · 4 giờ chính	Công việc	Sản phẩm bàn giao	Hoàn thành khi
Backend	Chuẩn bị phần giải thích core/SSO/workflow/tái sử dụng; kiểm lại repo/tag, API collection, cấu hình máy; trực xử lý sự cố demo.	Checklist kỹ thuật đã ký và release sẵn trình diễn.	Không đổi code phút cuối; lỗi bắt buộc sửa thì gắn tag mới và smoke lại.
Frontend	Điều phối hai lượt rehearsal liên tiếp 10 phút + 5 phút hỏi đáp; mở đúng màn hình, báo cáo, slide/video; kiểm danh sách nộp và nộp trước hạn thực.	Bài demo và bộ hồ sơ cuối cùng.	Hai lượt không blocker; dành ít nhất 2 giờ trước deadline để nộp/kiểm link.
AI	Trình bày lý do gợi ý, citation, ví dụ AI sai/fallback và kết quả đánh giá; kiểm dữ liệu reset, backup; chuẩn bị trả lời giới hạn.	Demo Intelligence và phần trả lời có số đo thật.	Không phóng đại độ chính xác/khả năng scale; giải thích được rule, dữ liệu, giấy phép.

Tích hợp chung (1 giờ): G7: repo public + release/tag + README/LICENSE/inventory/CHANGELOG/issues + báo cáo + slide. Video khuyến nghị; lưu xác nhận nộp.

Cổng nghiệm thu và xử lý khi trễ

Một mốc chỉ đạt khi có bằng chứng chạy được. Không đánh dấu “xong” chỉ vì đã merge code. Phần nâng cấp chỉ được cân nhắc nếu các mốc P0 đã đạt; kế hoạch cơ sở không có app thứ hai hoặc LLM.

Mốc	Điều kiện đạt	Chủ trì	Nếu trượt
G1 · N2 Khung chạy chung	Compose health, skeleton API/UI/AI, bộ phiên bản, OpenAPI/ADR.	Cả 3	Dừng chọn công nghệ; cắt màn hình phụ, chốt tổ hợp chạy được.
G2 · N4 Open-Core foundation	SSO + 401/403 + route gateway + metadata/data + process/task/history thật; không cần UI để gọi.	BE chủ trì; FE/AI kiểm tra	Dồn giờ dự phòng để sửa auth/engine; frontend tiếp tục mock contract; không dựng thêm service.
G3 · N7 Quy trình chạy đầu-cuối	Ticket đi đến Closed, có actor/time/history, đúng người nhận và quyền workspace.	BE + FE	Dừng UI đẹp/AI nâng cao; giữ workflow và role; chỉ một quy trình chính.
G4 · N10 MVP có H-P-D-I	App + triage + trích dẫn + file + dashboard + headless + dữ liệu seed; đóng tính năng.	Cả 3	Bỏ mini-app, RAG, notification, SLA tự động; dashboard chỉ giữ số cốt lõi.
G5 · N12 Nguồn mở/hồ sơ	License/version/provenance; README/build; CHANGELOG/issues; scan secrets; report/slide nháp đầy đủ.	FE tổng hợp; mỗi người ký phần mình	Giải quyết mục thiếu trước release; không nhận feature mới.
G6 · N13 Release đã kiểm tra	Checkout tag, source build, smoke + demo offline runtime, known limitations.	BE; FE dựng độc lập; AI xác minh dữ liệu	Sửa blocker, phát hành tag mới; giữ bản backup đã đạt.
G7 · N14 Sẵn sàng nộp	Hai lượt demo 10 phút đạt; tài liệu/link truy cập; nộp trước hạn thực.	FE điều phối cả nhóm	Dùng bản release ổn định và video dự phòng; nêu sự cố trung thực.

Nhịp làm việc mỗi ngày

10 phút cập nhật blocker → 4 giờ tập trung (có thể chia hai phiên) → 50 phút review/merge/demo chung. Một giờ dự phòng chỉ dùng cho lỗi và phụ thuộc phát sinh. Mỗi người cập nhật issue, PR, bằng chứng và tài liệu phần mình. Blocker quá 60 phút phải báo nhóm; không tự đổi contract.

Định nghĩa Xong: code/config đã merge, test mục tiêu đạt, chạy qua gateway trong môi trường chung, có xử lý lỗi/quyền, tài liệu và nguồn/license được cập nhật. “Chờ tích hợp” là trạng thái riêng trong Excel.

AI vừa sức, có bằng chứng và có đường lui

AI MVP là rule-based triage + TF-IDF retrieval. Không cần huấn luyện LLM/GPU. TF-IDF là tìm kiếm theo đặc trưng từ vựng, không gọi là semantic search hoặc RAG. Tài liệu dùng text/Markdown/PDF có text; bỏ OCR tài liệu scan trong 14 ngày.

Đầu vào / đầu ra	Thiết kế đề xuất
Đầu vào	Tiêu đề, mô tả, mức ảnh hưởng/số người hoặc máy, phạm vi quyền workspace đã được backend xác thực.
Đầu ra phân loại	suggested_group, suggested_priority, reasons[], rule_version, needs_review. Không đủ thông tin → cần kiểm tra; agent xác nhận hoặc sửa và có audit.
Đầu ra tìm kiếm	Tối đa 3 citation: doc_id, chunk_id, document_version, source, excerpt, retrieval_score. Score không được gắn nhãn xác suất trả lời đúng.
Dữ liệu	80 ticket để demo được seed qua API/workflow; 20 tài liệu tự soạn/được phép dùng. Metadata: nguồn, quyền dùng, workspace, chủ sở hữu, phiên bản, ngày cập nhật, checksum.
Đánh giá phân loại	100 ticket: 60 phát triển, 40 holdout khóa theo nhóm tình huống. Gợi ý 30 ca đủ dữ kiện + 10 ca mơ hồ/ngoài miền trong holdout. FE/BE duyệt nhãn; không chỉnh luật theo holdout.
Đánh giá retrieval	20 query có tài liệu liên quan đã gắn nhãn + 10 query không có câu trả lời; tách khỏi bộ dùng để chỉnh threshold. Lưu expected_doc_ids và kết quả từng query.

Chỉ tiêu nội bộ để nghiệm thu — là mục tiêu đề xuất, chưa có số đo thực tế

Chỉ số	Mục tiêu và mẫu số
Phân loại	Đúng ≥80% trên 30 ca có nhãn rõ; dự đoán OTHER/needs_review ở ca rõ tính là chưa đúng. Báo cáo thêm coverage và confusion matrix.
Không đủ bằng chứng	≥8/10 ca mơ hồ được chuyển cần người xem; không tự phán chắc. Retrieval không có nguồn: ≥8/10 query trả rỗng.
Top-3 / nguồn	Hit@3 ≥80% trên 20 query có tài liệu. 100% citation trả ra trỏ đúng tài liệu/phiên bản có quyền.
Vận hành	Timeout 3 giây; tạo ticket không bị chặn bởi AI. Đo latency trên 50 request sau warm-up, ghi máy và kích thước tập tri thức; báo số thật.

Nếu không đạt: phân tích lỗi, thu hẹp miền hoặc tăng needs_review; nếu sửa sau khi xem holdout, dùng bộ test mới độc lập để đo lại. Không báo số trên dữ liệu dùng để chỉnh luật như kết quả kiểm thử độc lập.

Kiểm thử và hồ sơ nguồn mở

Đề dành 50/100 điểm cho Proof of FOSS. Repository, license, source build, version và tài liệu được làm xuyên suốt; ngày 12 là ngày rà soát cuối, không phải ngày bắt đầu.

Nhóm kiểm tra	Bằng chứng bắt buộc của kế hoạch	Chủ trì
Auth / quyền	401 token thiếu/sai; 403/404 khi trái quyền; không đọc ticket/file/citation workspace khác.	BE; FE/AI kiểm chéo
Workflow / dữ liệu	Chuỗi đủ bước; đúng actor/time; không task trùng khi gửi lặp; claim đồng thời chỉ một người thành công; không ticket mồ côi.	BE
Tệp / UI / dashboard	Giới hạn tệp và quyền; API lỗi UI rõ ràng; counter khớp dữ liệu; không còn mock trong demo.	BE + FE
Intelligence / fallback	Holdout, citation, AI ngừng/chậm, index rỗng; xử lý ticket thủ công được.	AI + BE + FE
Tái lập	FE clone sạch, build code nhóm từ source theo README; ngày 13 kiểm đúng tag; offline runtime sau preload.	FE + AI
PoF / an toàn	Public repo, LICENSE, inventory version/source/license/role, lockfiles, image notices, secret scan lịch sử, dữ liệu giả.	Mỗi người phần mình

Hồ sơ / điểm PoF	Người tổng hợp	Hạn
Repo public, commit thật (5 điểm); issues/PR phản ánh việc làm thực tế.	FE + cả nhóm	Từ ngày 1
License/dependency compatibility/provenance (10); quản lý phiên bản/phụ thuộc (10).	BE/FE/AI theo thành phần; FE ghép	Ngày 12
README + CHANGELOG + issue/bug tracker (10); CONTRIBUTING khuyến khích.	FE tổng hợp; BE/AI viết phần mình	Ngày 12
Build/install từ source, Compose/quy trình tái lập (10).	BE; FE kiểm độc lập	Ngày 11, 13
Release/tag phiên bản (5).	BE	Ngày 13
Báo cáo kỹ thuật 8–10 trang (khuyến nghị); slide tối đa 12; video 3–5 phút (khuyến nghị).	FE tổng hợp; cả nhóm chịu trách nhiệm nội dung	Ngày 12–14

Báo cáo gợi ý: bài toán/phạm vi (1 trang), kiến trúc/core (2), workflow/data/quyền (2), H-P-D-I/Intelligence/đánh giá (2), triển khai/license/test/giới hạn (1–3). Trình bày dữ liệu đo thật; chưa có kiểm thử tải thì không tuyên bố đáp ứng 100.000 người dùng.

Demo 10 phút và cách dùng bảng Excel

Thời lượng	Thao tác minh chứng	Người nói
0:00–0:45	Bài toán và sơ đồ 3 tầng; chỉ rõ app dùng dịch vụ lõi nào.	BE
0:45–2:00	Requester đăng nhập, tạo “Wi-Fi A1-704, 30 máy mất mạng”.	FE
2:00–3:15	Gợi ý Network/High, lý do/rule version và đoạn tài liệu; nói rõ giới hạn.	AI
3:15–5:30	Coordinator phân công; agent nhận, xử lý, thêm ghi chú/tệp; requester đóng; mở lịch sử.	FE
5:30–6:30	Dashboard và Knowledge Hub dùng dữ liệu thật; nguồn/metadata.	FE
6:30–8:15	API headless qua gateway; task/history và quy trình duyệt tài liệu khác dùng chung core.	BE
8:15–9:00	Kết quả đánh giá, một ca mơ hồ và fallback khi AI không có bằng chứng.	AI
9:00–10:00	Repo public, release, README, license/dependency và cách tái lập; kết luận phạm vi.	BE

Trong workbook: nhập ngày bắt đầu tại Tong_quan!B5 (tùy chọn); Lich_14_ngay tự tính ngày. Cong_viec có 42 gói, người phụ trách, điều kiện, phụ thuộc, 4 giờ chính, trạng thái và giờ thực tế. Cập nhật trạng thái sau demo hằng ngày; bảng tổng quan tự đếm hoàn thành. Không nhập secret vào cột ghi chú/link.

Các sheet còn lại: Moc_nghiem_thu, Doi_chieu_de, Kiem_thu, Rui_ro và Nguon. Bảng không mặc định mốc thi cụ thể; ngày bắt đầu nhập vào không thay thế deadline BTC.

Căn cứ và kiểm tra công nghệ

Đề thi chính thức do người dùng cung cấp: De_thi_PMNM_HaUI_2026_BAN_CHINH_THUC(1).pdf — mục 3–5, 7–14.
Yêu cầu bắt buộc, rubric, hồ sơ và lịch 14 ngày.

Bản ý tưởng do người dùng cung cấp: de-xuat-dx-lab-haui-smart-service-desk(1).pdf — mục 3–9, 11–13.
Smart Service Desk, boundary core/app, workflow, luật + tìm tri thức.

APISIX documentation: https://apisix.apache.org/docs/apisix/installation-guide/
Standalone file-driven dùng cấu hình file, có thể bỏ etcd trong phạm vi demo.

Flowable documentation: https://www.flowable.com/open-source/docs/bpmn/ch05a-Spring-Boot
Tích hợp OSS engine vào Spring Boot; kiểm tương thích phiên bản ở ngày 2.

Keycloak documentation: https://www.keycloak.org/securing-apps/javascript-adapter
OIDC adapter, public client, token refresh, PKCE.

scikit-learn documentation: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
Công cụ TF-IDF cho baseline retrieval. Không phải semantic search/LLM.

Ngày lập: 06/10/2026. Những lựa chọn stack, số liệu mẫu, KPI và giờ công trong tài liệu là đề xuất triển khai; phiên bản cụ thể phải pin sau smoke test ngày 2.